

Mini-projet 2 – Agent conversationnel

Du Transformer pré-entraîné à une application de dialogue

Travail	individuel ou en groupe
Barème	20 points
À rendre	un notebook exécuté et un court rapport PDF

Objectif

Concevez un **agent conversationnel spécialisé** dans un cas d'usage de votre choix : aide pédagogique, orientation, assistance documentaire, préparation d'entretien, découverte culturelle, support à un service, jeu narratif, etc.

Le projet reprend les notions étudiées en cours et en TP : tokenisation, prédiction du token suivant, logits et softmax, génération autorégressive, prompting et modèles pré-entraînés. Vous observerez d'abord le fonctionnement d'un petit Transformer instructionnel, puis vous chercherez à adapter son comportement avant de l'intégrer dans une interface de dialogue.

Le but n'est pas de créer un assistant universel, mais un système limité, cohérent, mesurable et clairement documenté.

Travail demandé

1. Définir l'agent

Présentez son utilisateur cible, son rôle, les demandes qu'il doit traiter et celles qu'il doit refuser ou rediriger. Donnez cinq exemples de conversations attendues. Le périmètre doit être assez étroit pour pouvoir être évalué.

2. Observer le modèle

Choisissez un Transformer instructionnel compact, adapté à la langue et aux ressources dont vous disposez. Chargez son tokenizer et son modèle causal avec **transformers**.

Sur un exemple court, montrez et commentez :

- les identifiants produits par la tokenisation ;
- la forme des logits retournés par le modèle ;
- la distribution du prochain token obtenue par softmax ;
- les effets de l'argmax, de la température et d'un échantillonnage *top-k* ou *top-p*.

Reliez ces observations aux embeddings, à l'attention causale et à l'unembedding étudiés dans les TP Transformers.

3. Construire une baseline conversationnelle

Construisez une première version sans entraînement. Elle doit utiliser un message système, le format de conversation attendu par le tokenizer, un historique de taille contrôlée et des paramètres de génération justifiés.

Comparez au moins deux formulations du prompt ou une variante *zero-shot/few-shot*. Conservez les réponses de la meilleure configuration comme référence.

4. Préparer les données

Constituez un petit jeu de dialogues représentatifs de votre cas d'usage. Séparez les données en entraînement, validation et test. Vérifiez manuellement leur qualité et l'absence de données personnelles sensibles.

Ordre de grandeur conseillé : **200 à 1 000 exemples courts**. La qualité et la diversité des exemples comptent davantage que leur volume.

5. Adapter le modèle

Réalisez une adaptation légère avec **LoRA ou QLoRA**. Le modèle de base doit rester gelé et seuls les paramètres de l'adaptateur sont entraînés. Documentez au minimum : modèle de base, quantification éventuelle, rang LoRA, taux d'apprentissage, taille des lots, nombre d'époques et longueur maximale.

Affichez les pertes d'entraînement et de validation. Sauvegardez le meilleur adaptateur selon la validation et justifiez l'arrêt de l'entraînement.

6. Évaluer avant et après adaptation

Préparez au moins **20 requêtes de test** non utilisées pendant l'entraînement. Comparez la baseline et le modèle adapté selon une grille définie à l'avance :

- pertinence et correction de la réponse ;
- respect du rôle et du format attendu ;
- prise en compte de l'historique ;
- capacité à reconnaître une demande hors périmètre ;
- présence d'informations inventées ou non vérifiables.

Présentez les résultats sous forme d'un tableau synthétique et commentez au moins cinq réussites ou erreurs. Une évaluation humaine argumentée est acceptée si les critères et l'échelle sont explicites.

7. Créer l'interface

Construisez une petite interface avec **Gradio**. Elle doit contenir :

- une zone de conversation ;
- un champ pour saisir un message ;
- un bouton pour réinitialiser l'historique ;
- une courte présentation du rôle et des limites de l'agent.

L'interface doit être lancée depuis le notebook. Un déploiement permanent sur Internet n'est pas demandé.

Livrables

- `agent.ipynb`, exécuté et organisé de l'installation à l'interface ;
- `rapport.pdf`, de **4 pages maximum** hors annexes ;
- les données créées ou un script reproductible permettant de les obtenir ;
- l'adaptateur LoRA, ou un lien stable permettant de le télécharger ;
- `README.txt`, avec les instructions d'exécution.

Le rapport doit présenter le cas d'usage, les données, les choix techniques, la comparaison des deux versions, les limites et les améliorations possibles.

Barème (à titre totalement indicatif)

Critère	Points
Cas d'usage et périmètre de l'agent	2
Analyse du modèle, des logits et de la génération	3
Baseline, prompting et gestion de l'historique	3
Qualité et préparation des données	2
Adaptation LoRA/QLoRA et suivi de l'entraînement	4
Évaluation comparative et analyse des erreurs	3
Interface, reproductibilité et qualité du rendu	3
Total	20

Un bon agent connaît son rôle, mais aussi les limites au-delà desquelles il ne doit pas improviser.